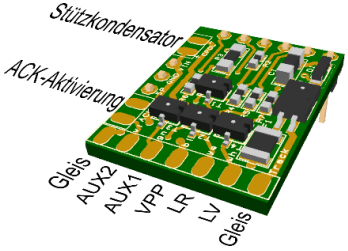
# DCC-Funktionsdekoder mit ATtiny85 (4-Port-Variante)

Der Dekoder basiert auf einem ATtiny85-Digispark-Board mit einer zusätzlichen Leiterplatte für die Anbindung an das DCC-Gleissignal. Die Leiterplatte enthält u.a. Transistoren für die Funktionsausgänge.

Weiter unten wird auch eine komplette Platine ohne Digispark-Board beschrieben.

Der gemeinsame Anschluss für die Verbraucher, z.B. LEDs, ist die gleichgerichtete DCC-Gleisspannung (VPP). Die auf der Leiterplatte vorhandenen Transistoren schalten nach GND. Für die zeitweilige Erzeugung des ACK-Signals kann ein Jumper/Schalter an die Leiterplatte angeschlossen werden. Ein Stützkondensator ist möglich.




Durch die Programmierung ohne Bootloader mit einem Adapter und einem ISP-Programmer kann Bootzeit und Speicherplatz gespart werden. USB ist dann nicht mehr nutzbar.

Es werden die vier Ports PB0, PB1, PB3 und PB4 des ATtiny85 als Funktionsausgänge verwendet. Die Last wird mit VPP (ca. +11 ... 14 V, je nach Gleisspannung) und dem entsprechenden Ausgang verbunden. LEDs benötigen einen Vorwiderstand und die Polung muss beachtet werden. Der Dauer-Gesamtstrom darf 100 mA nicht übersteigen.

An PB2 liegt das DCC-Signals an und PB3 wird optional für die Erzeugung des ACK-Signals verwendet, um die CVs auf dem Programmiergleis auch lesen zu können. Mit der Brücke an ACK wird dafür ein zusätzlicher Widerstand auf der Platine zugeschaltet, der die notwendige Last von 60 ... 100 mA realisiert.

LV (PB0) und LR (PB4) sind so konfiguriert, dass sie als Schlussbeleuchtungen eines Modellbahnwaggons genutzt werden können, die mit F0 eingeschaltet werden. Sie wechseln mit der Richtungsinformation der eingestellten DCC-Adresse. AUX1 (PB1) wird mit F1 geschaltet, z.B. die Innenbeleuchtung, F2 schaltet AUX2 (PB3).

Der Funktionsdekoder besitzt eine DCC-Adresse mit folgenden Konfigurationsregistern.

| CV-Nr. | Bedeutung | Wertebereich | Default | Notitz |
|---|---|---|---|---|
| CV#1 | Basisadresse | 1 ... 127 | 3 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CV#7** | Versionsnummer | | >=30 | lesen |
| **CV#8** | Hersteller-ID | | 13 | lesen |
| **CV#17** | erweiterte Adresse Teil 1 | 192 ... 231 | 192 | |
| **CV#18** | erweiterte Adresse Teil 2 | 0 ... 255 | 3 | |
| **CV#29** | Konfigurationsregister | 0 ... 63 | 2 | |
| **CV#33** | Funktionszuordnung F0 vorwärts | 0 ... 255 | 1 | LV |
| **CV#34** | Funktionszuordnung F0 rückwärts | 0 ... 255 | 2 | LR |
| **CV#35** | Funktionszuordnung F1 | 0 ... 255 | 4 | AUX1 |
| **CV#36** | Funktionszuordnung F2 | 0 ... 255 | 8 | AUX2 |
| **CV#37** | Funktionszuordnung F3 | 0 ... 255 | 0 | |
| **CV#38** | Funktionszuordnung F4 | 0 ... 255 | 0 | |
| **CV#39** | Funktionszuordnung F5 | 0 ... 255 | 0 | |
| **CV#40** | Funktionszuordnung F6 | 0 ... 255 | 0 | |
| **CV#41** | Funktionszuordnung F7 | 0 ... 255 | 0 | |
| **CV#42** | Funktionszuordnung F8 | 0 ... 255 | 0 | |
| **CV#43** | Funktionszuordnung F9 | 0 ... 255 | 0 | |
| **CV#44** | Funktionszuordnung F10 | 0 ... 255 | 0 | |
| **CV#45** | Funktionszuordnung F11 | 0 ... 255 | 0 | |
| **CV#46** | Funktionszuordnung F12 | 0 ... 255 | 0 | |
| **CV#49** | Effekte Ausgang LV (PB0) | 0 ... 255 | 0 | |
| **CV#50** | Effekte Ausgang LR (PB4) | 0 ... 255 | 0 | |
| **CV#51** | Dimmung Ausgang LV (PB0) | 0 ... 31 | 15 | |
| **CV#52** | Dimmung Ausgang LR (PB4) | 0 ... 31 | 15 | |
| **CV#53** | Dimmung Ausgang AUX1 (PB1) | 0 ... 31 | 15 | |
| **CV#54** | Dimmung Ausgang AUX2 (PB3) | 0 ... 31 | 15 | SoftDim |

## Einstellungen der Konfigurationsvariablen

**CV#1 Basisadresse:** Die Basisadresse kann Werte von 1 bis 127 haben
**CV#17,18 erweiterte Adresse:** Die Auswahl der erweiterten Adressierart erfolgt durch die Einstellung in CV#29, Bit5

**CV#7** Versionsnummer, im Sketch in Initialisierung definiert
**CV#8** Hersteller-ID, im Sketch in Initialisierung definiert

entsprechend nmra-Bibliothek „DIY“ = 13

Schreiben auf CV#8 setzt den Decoder zurück

**CV#29 Konfigurationsregister:**

Bit0 – „0“ Fahrtrichtung normal, „1“ Fahrtrichtung invers

Bit1 – „0“ 14-Step-Modus, „1“ 28/128-Step-Modus

Bit5 – „0“ Basisadresse nutzen, „1“ Erweiterte Adressen nutzen

**CV#33 bis CV#46 Ausgangszuordnung (Funktions-Mapping):** Diese CV’s bestimmen, welche Funktion (F0 bis F12) den entsprechenden Ausgang des Dekoders (PB1, PB4, PB3) aktiviert. PB4 ist nur für F0 bis F4 konfigurierbar und reagiert immer in Richtung rückwärts, außer wenn geändert mit **CV#50**. PB0 ist fest auf F0 vorwärts gesetzt.

Die Werte der Ausgänge werden für die CV addiert

| CV-Nr. | Funktion | Ausgang AUX2 (PB3) | Ausgang AUX1 (PB1) | Ausgang LR (PB4) | Ausgang LV (PB0) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | F0 vorwärts | 8 | 4 | 2 | **1** |
| 34 | F0 rückwärts | 8 | 4 | **2** | 1 |
| 35 | F1 | 8 | **4** | 2 | 1 |
| 36 | F2 | **8** | 4 | 2 | 1 |
| 37 | F3 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 38 | F4 | 1 | 128 | 64 | 32 |
| 39 | F5 | 1 | 128 | 64 | 32 |
| 40 | F6 | 1 | 128 | 64 | 32 |
| 41 | F7 | 1 | 128 | 64 | 32 |
| 42 | F8 | 1 | 128 | 64 | 32 |
| 43 | F9 | 32 | 16 | 8 | 4 |
| 44 | F10 | 32 | 16 | 8 | 4 |
| 45 | F11 | 32 | 16 | 8 | 4 |
| 46 | F12 | 32 | 16 | 8 | 4 |
| | | | | | |
| | | | | nicht ausgewertet | |



Zu den Funktionstasten können mehrere Ausgänge zugefügt werden.
Einem Ausgang können nicht mehrere Funktionentasten (außer F0-V und F0-R) zugefügt werden. Dies führt zu Konflikten und ungewollten Zuständen.

**CV#49, CV#50 Effekte:** Mittels dieser CVs können spezielle Effekte für die Funktionsausgänge LV und LR eingestellt werden.

| CV-Nr. | Bit-Wert: | 128 | 64 | 32 | 16 ... 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Ausgang LV (PB0) | Ausgang richtungs-unabhängig | Aus, wenn vorwärts | Aus, wenn rückwärts | Nicht verwendet |
| 50 | Ausgang LR (PB4) | Ausgang richtungs-unabhängig | Aus, wenn vorwärts | Aus, wenn rückwärts | Nicht verwendet |

**Beispiel für 4 unabhängige Ausgänge mit F0 ... F3:**

**CV#49 = 128**, LV (PB0) richtungsunabhängig auf F0-V
**CV#50 = 128**, LR (PB4) richtungsunabhängig, wird nachfolgend gemappt auf F3
**CV#34 = 0**, F0-R schaltet nicht mehr LR (PB)
**CV#37 = 2**, F3 schaltet LR (PB4)
**CV#35 = 4,** default - F1 schaltet AUX1 (PB1)
**CV#36 = 8,** default - F2 schaltet AUX2 (PB3)

**Beispiel für Schalten von Schlusslichtern und Innenbeleuchtung mit F0**

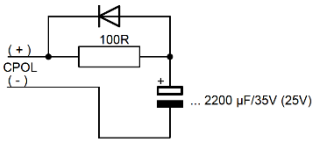
**CV#33 = 5**, AUX1 (PB1) schaltet zusammen mit LV (PB0) bei F0-V
**CV#34 = 6**, AUX1 (PB1) schaltet zusammen mit LV (PB4) bei F0-R
**CV#35 = 0**, AUX1 (PB1) **muss** von der F1-Funktion entfernt werden

**CV#51, CV#52, CV#53, CV#54 Dimmwert:** Mittels dieser CVs können die Funktionsausgänge gedimmt werden, 1=dunkel bis 31=volle Helligkeit.

| CV-Nr. | Zahlenwert: | Bit5 ... Bit7 (32 ... 255) | Bit4 ... Bit0 (0 ... 31) |
|---|---|---|---|
| 51 | Ausgang LV (PB0) | Nicht verwendet | Dimmwert, 0 wird auf 1 gesetzt |
| 52 | Ausgang LR (PB4) | Nicht verwendet | Dimmwert, 0 wird auf 1 gesetzt |
| 53 | Ausgang AUX1 (PB1) | Nicht verwendet | Dimmwert, 0 wird auf 1 gesetzt |
| 54 | Ausgang AUX2 (PB3) | Nicht verwendet | Dimmwert, 0 wird auf 1 gesetzt |

Ausgang AUX2 wird über Software in der loop-Funktion gedimmt.

## Stützkondensator-Anschluss

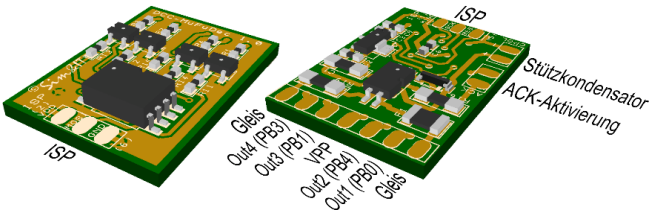



Ein optionaler Stützkondensator sollte am Anschluss CPOL über einen 100-Ohm-Widerstand angeschlossen werden, um Einschaltspitzen bei mehreren Verbrauchern am Gleis zu vermeiden. Durch eine zum Widerstand parallel geschaltete Diode kann dann aber der notwendige Laststrom in den kurzen Unterbrechungen fließen.

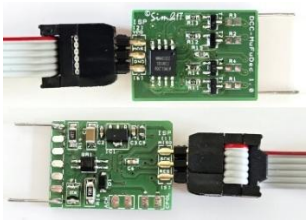
## Ergänzung für DCC-Multi-Funktions-Dekoder 4-Port

Die nachfolgend entwickelte Leiterplatte für einen kompletten Dekoder ohne das ATtiny85-Digispark-Board hat die gleiche Port-Belegung wie die oben beschriebene Zusatzplatine. Dabei gilt nachfolgende Zuordnung für den Einsatz als Funktionsdekoder:

- PB0 = Out1 = LV
- PB4 = Out2 = LR
- PB1 = Out3 = AUX1
- PB3 = Out4 = AUX2 / ACK




Für den Einsatz von LEDs sind bereits Plätze für Vorwiderstände auf der Platine vorgesehen, die bei Bedarf aber auch durch 0R-Widerstände ersetzt werden können.



Die Erst-Programmierung erfolgt mit dem STK500-Programmer. Für die sechs ISP-Programmierpads habe ich einen Steckverbinder so modifiziert/leicht gebogen, dass dieser auf den Pads straff aufliegt.

Ansonsten gelten alle oben genannten Angaben für den Funktionsdekoder.

Es gibt auch Anwendungen als DCC-Zubehördekoder und als DCC-Signaldekoder mit Signalbegriffen für ein HL-Signal der DR mit 7 Begriffen für eine Nebenbahn.